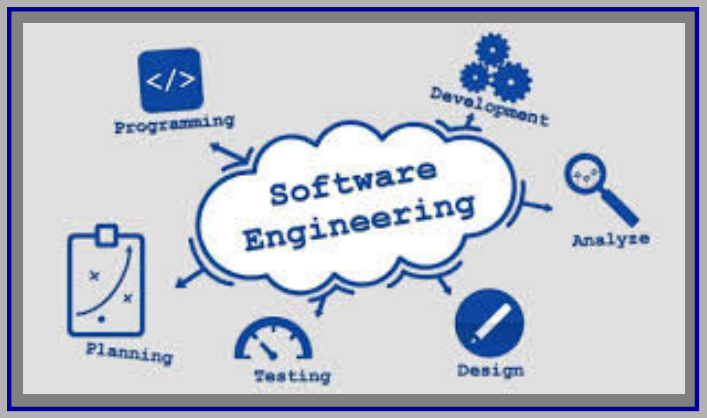


Introduzione

Anno accademico 2026/2027

Ingegneria del Software

Tullio Vardanega, tullio.vardanega@unipd.it

Alle origini



- Intorno al 1970, Brian Randell (UK), uno dei pionieri della Scienza Informatica, definì così l'Ingegneria del Software:

  "*Software engineering is the multi-person construction of multi-version programs*"

Cosa facciamo qui (*what*) – 1/2

- **Apprendiamo metodi e pratiche di lavoro alla base della professione informatica**
  - **Gestire il tempo**
    - Disponibilità, scadenze, conflitti, priorità
  - **Collaborare**
    - Fissare obiettivi, dividersi compiti, verificare progressi, riportare difficoltà
  - **Assumersi responsabilità**
    - Fare quanto pattuito, agire al meglio delle proprie capacità, auto-valutarsi prima di valutare
  - **Auto-apprendere**
    - "Imparare a imparare", essenziale competenza trasversale
- **Integriamo progressivamente la teoria con la pratica**

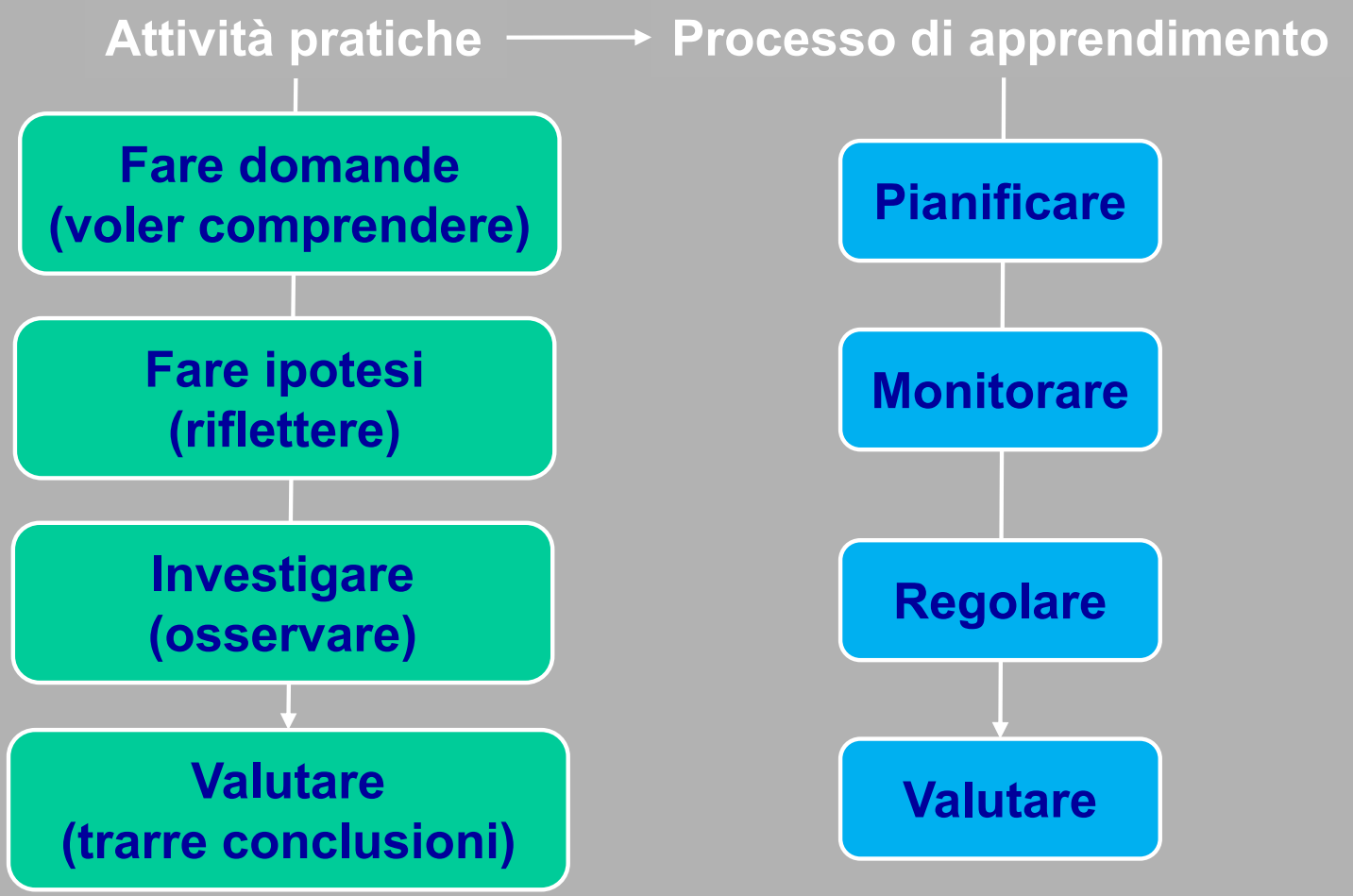
Perché lo facciamo (*why*)

- Per avvicinarci al modo di lavorare (***way of working***) professionale
- Cioè: «operando allo stato dell'arte»
  - Per conoscenze tecnologiche e metodologiche
- Lo stato dell'arte nel dominio informatico avanza continuamente
  - Per questo dobbiamo imparare a «colmare i buchi» con l'auto-apprendimento

Come si apprende in generale – 1/2

- L'obiettivo dell'apprendimento non è memorizzare il «come»
  - Come si fa una certa cosa, come si usa una certa tecnologia, …
- Ma è comprendere il «perché»
  - Perché si fa in quel modo, perché funziona così
- Per arrivarci, ci si pone domande, senza accontentarsi delle risposte di superficie

Come si apprende in generale – 2/2



Come si apprende SWE

- Costruendo incrementalmente la propria base di conoscenza, in una sorta di «glossario ragionato»
  - Basandolo inizialmente sulla teoria
  - Consolidandolo con la pratica
  - Confrontandolo tra pari (colleghe, colleghi)
    - Condividendo e integrando conoscenze parziali, correggendosi reciprocamente
- Il glossario serve a cogliere, fissare, ritrovare i concetti chiave della materia
  - Per evitare di «scivolarci sopra» con superficialità
- La conoscenza passa dalla comprensione profonda e sperimentata, dei significati racchiusi in quei concetti
  - Non ricordare, ma capire (e quindi conoscere)

Come lo facciamo (*how*) – 1/2

- Tramite un progetto didattico collaborativo
  - Promosso da un proponente esterno
  - Con esigenze e obiettivi funzionali innovativi
  - Complesso, impegnativo, visionario
  - Tecnologicamente avanzato
- Confermando le conoscenze acquisite in esso tramite una prova scritta

Glossario

Fonte: Harold Kerzner (1940-), uno dei maggiori esperti mondiali di *project management*

- **Progetto**
- **Insieme di attività che**
  - **Devono raggiungere dati obiettivi a partire da date specifiche**
  - **Hanno un inizio e una fine fissate in calendario**
  - **Dispongono di risorse limitate (persone, tempo, denaro, strumenti)**
  - **Consumano risorse nel loro svolgersi**
- **Il prodotto finale di un progetto è sempre composito**
  - **SW sorgente/eseguibile, librerie, documenti, manuali**
  - **Raccolti ed esposti in modo organizzato**

I costituenti di un progetto – 1/2

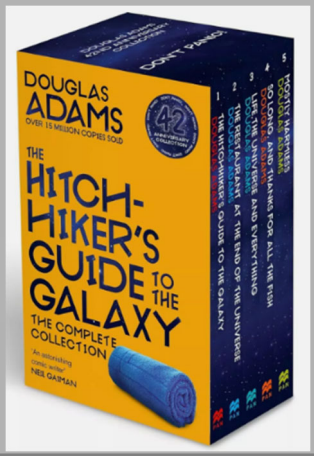
- **Pianificazione** : gestire le risorse disponibili in modo responsabile, continuativamente, in funzione degli obiettivi
- **Analisi dei requisiti** : definire cosa bisogna fare
- **Progettazione/*design*** : definire come farlo
- **Realizzazione/*implementation*** : farlo, perseguendo qualità, accertando l'assenza di errori e omissioni, e che i risultati soddisfino le attese

Studieremo e praticheremo tutte queste attività

Cosa non è un progetto

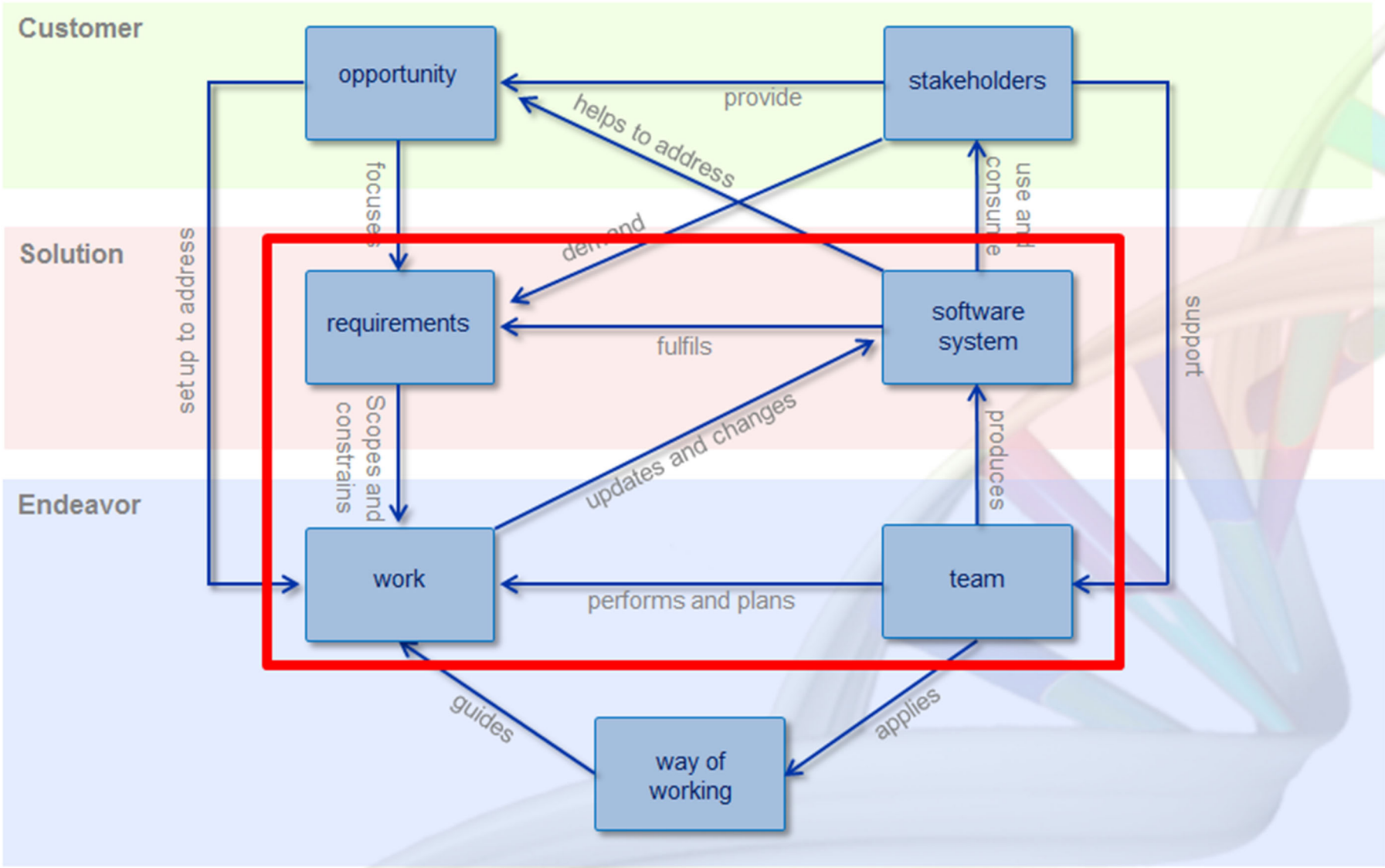
- ***One is blinded to the fundamental uselessness of their products, by the sense of achievement one feels in getting them to work at all***
- ***In other words, their fundamental design flaws are completely hidden by their superficial design flaws***

Douglas Adams, "The Hitchhikers Guide to the Galaxy", 1979



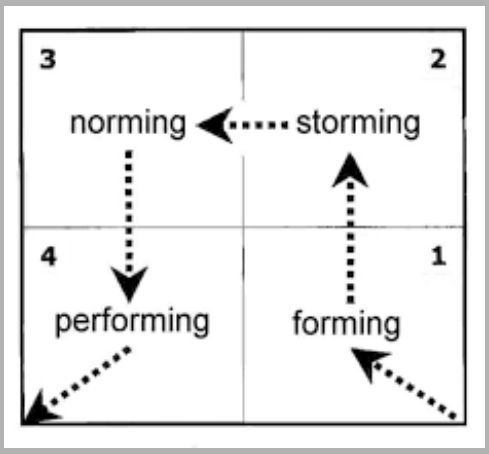
I costituenti di un progetto – 2/2

SEMAT
semat.org



Glossario

- ***Teamwork***
- **Lavoro collaborativo per raggiungere un obiettivo comune in modo efficace ed efficiente**
- **Dividere il lavoro rende interdipendenti i membri del *team***
- **La gestione di questa inter-dipendenza richiede il rispetto di regole e di buone pratiche**
  - **Comunicazioni aperte e trasparenti: risoluzione dei conflitti**
  - **Costruzione e preservazione delle fiducia reciproca: condivisione e collaborazione**
  - **Assunzione di responsabilità: coordinamento**
  - **Condivisione dei rischi**
- **La sua base è un solido *way of working***



Glossario

- ***Stakeholder*** **(portatore di interesse)**
- **Tutti coloro che a vario titolo hanno influenza sul prodotto e sul progetto**
  - **La comunità degli utenti (che usa il prodotto)**
  - **Il committente (che compra il prodotto)**
  - **Il fornitore (che sostiene i costi di realizzazione)**
  - **Eventuali regolatori (che verificano la qualità del lavoro)**
- ***Way of working***
- **Come organizzare al meglio le attività di progetto**
  - **In modo professionale**

Ingredienti

- **Per svolgere un progetto potendo confidare nel suo successo serve ingegneria**

Engineering: application of scientific and mathematical principles to practical ends
Fonte: American Heritage Dictionary

- **Applicazione (non creazione!) di principi noti e autorevoli: *best practice***
- ***Practical ends* spesso civili e sociali, associati a responsabilità etiche e professionali**

Glossario

- *Software engineering* [SWE]
- Disciplina per la realizzazione di prodotti SW così impegnativi (per dimensione, complessità, orizzonte di vita) da richiedere il dispiego di attività collaborative
- Capacità di produrre "in grande" e "in piccolo"
- Garantendo qualità: efficacia
- Contenendo il consumo di risorse: efficienza
- Lungo l'intero periodo di sviluppo e di uso del prodotto: ciclo di vita

Glossario





- **Efficacia**
- **Misura della capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato**
- **Efficienza**
- **Misura dell'abilità di raggiungere l'obiettivo impiegando le risorse minime indispensabili**

SWE rispetto a se stessa

- Un sistema SW è tanto più utile quanto più è usato
  - Metrica: integrale della sua intensità d'uso nel tempo
- Più lunga la vita d'uso di un prodotto, maggiore la sua intensità di manutenzione
  - Necessaria a garantire l'uso continuativo del prodotto
  - Per correzione, adattamento, evoluzione
- Il costo di manutenzione ha varie componenti
  - Interruzione d'uso : mancato guadagno
  - Difetti imbarazzanti : perdita di reputazione
  - Complessità di intervento : difficoltà di reclutamento risorse
  - Urgenza di intervento : sottrazione di risorse ad altre priorità
- I principi SWE puntano ad abbassare tali costi
  - Sviluppando SW più facilmente manutenibile

Cos'è l'ingegneria del *software* – 1/2

- **Nasce nel 1968, come nome e come concetto**
  - **Conferenza NATO (☹) 7-11/10/1968 @ Garmisch, D**
- **Raccogliere, organizzare, consolidare la conoscenza (*body of knowledge*) necessaria a realizzare progetti SW con efficacia ed efficienza**
  - **Collezione e manutenzione migliorativa di *best practice***
- **In pratica, applicare principi ingegneristici alla produzione di SW**

Cos'è l'ingegneria del *software* – 2/2

L'approccio sistematico, disciplinato e quantificabile allo sviluppo, l'uso, la manutenzione e il ritiro del SW
Fonte: Glossario IEEE

- **Sistematico**
  - **Modo di lavorare metodico e rigoroso**
  - **Che conosce, usa ed evolve le *best practice* di dominio**
- **Disciplinato**
  - **Che segue le regole che si è dato**
- **Quantificabile**
  - **Che permette di misurare l'efficienza e l'efficacia del suo agire**

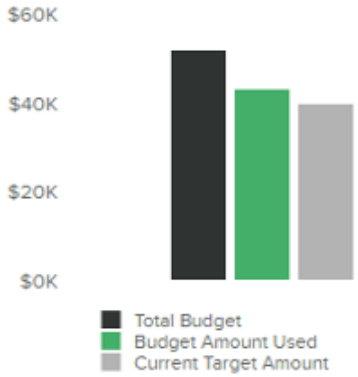
Planning	Design	Implementation	Testing
Completed	Completed	67% In Progress	Waiting

Projected Launch Date

107 Days

Friday, December 15

Project Budget

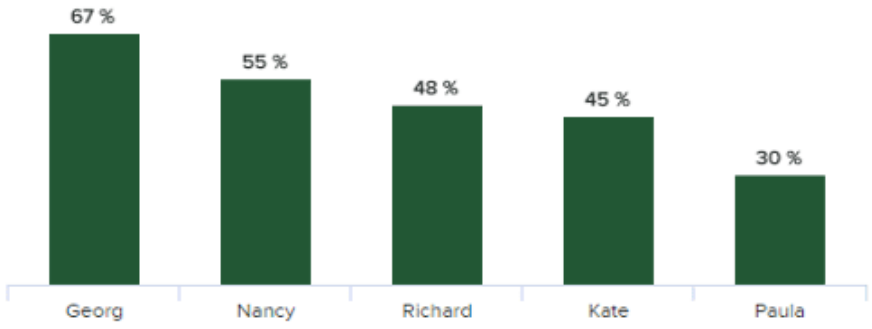


Total Budget	$52,000
Remaining	$8,770
Currently	8.1% Over Target

Overdue Tasks

Overdue	Task	Deadline	Employee
1 Day	Status Update For Board	2017-08-15	Paula
4 Days	Finish UX Optimizations	2017-08-06	Kate
10 Days	Configure Mobile View	2017-08-01	Nancy
24 Days	Relational Database Connections	2017-07-18	Georg

Workload



Upcoming Deadlines

Employee	Task	Deadline	Workload
Kate	Interactive Dashboard Features	2017-08-15	34%
Georg	Facebook API Connector	2017-08-06	56%
Nancy	Set-Up Test Environment	2017-08-01	15%
Paula	Finalize Testing Plan	2017-07-18	11%

SWE come professione

- Realizzare parti di un sistema complesso con la consapevolezza che potranno essere usate, integrate e modificate da altri
- Comprendere il contesto d'uso in cui si colloca il sistema
  - Per chi, in quale situazione, tramite quale dispositivo
- Considerare compromessi intelligenti e lungimiranti tra obiettivi e vincoli
  - Costi – qualità
  - Risorse – disponibilità
  - Esperienza utente – facilità di realizzazione

Perché lo facciamo così

- **Affrontare sfide crescenti per acquisire competenze (*skill*) ritenute necessarie**
  - **Più alte le sfide, maggiore l'apprendimento**
- **Affrontando le difficoltà con tre direttrici di dialogo**
  - **Tra pari, condividendo conoscenze**
    - Lavoro di gruppo
  - **Con la Proponente, approfondendo le aspettative**
    - Sugli obiettivi del progetto, sulle priorità realizzative
  - **Con il docente, esponendo dubbi e idee di soluzione**
    - Sul metodo di lavoro e su come applicarlo al meglio
  - **Costantemente, senza agire da «sottomarini»**

Con quale quantità di impegno



- 12 crediti, corrispondenti a 300 ore di lavoro complessivo (ore d'orologio, in *prime time*)
- ~ 90 ore d'aula in lezioni di teoria, pratica, monitoraggio attività, esercitazioni
- ~ 95 ore di progetto didattico, contabilizzate come "produttive", cioè consumate dopo "palestra" che ci aiuti a sapere prima, cosa e come fare
- ~115 ore, per auto-formazione su strumenti e metodi di lavoro utili al progetto didattico (palestra) e contenuti preparatori alla prova scritta

Regole e vincoli – 1/2

- Partecipa <u>solo</u> chi soddisfa le propedeuticità
  - Basi di dati
  - Programmazione a oggetti
- E ha superato <u>tutti</u> gli esami del I anno
- Chi abbia altri "arretrati" del II anno, è bene li sani <u>prima</u> di cimentarsi con il progetto
- I gruppi sono formati in sessione pubblica
  - Gli aventi diritto si registrano in tabellone condiviso pubblicato sulla pagina IS @ Moodle STEM



Regole e vincoli – 2/2

- L'impegno di progetto ha limite superiore stretto
  - ≤ 95 ore produttive
- Gli obiettivi di progetto sono elastici
  - Così da non sforare il limite di impegno fissato
  - Sono concordati dinamicamente con la Proponente di progetto e comunicati al docente
- Lavoro svolgibile solo in blocchi di tempo «solidi»
  - Quanto serve per raggiungere obiettivi attesi
- Non lascia spazio sufficiente per «arretrati»

Gli argomenti che tratteremo

- Processi, ciclo di vita e modelli di sviluppo del SW
- Gestione di progetto
- Amministrazione IT
- Analisi dei requisiti
- Progettazione
- Documentazione
- Qualità
- Verifica e validazione

- UML: diagrammi dei casi d'uso
- UML: diagrammi delle classi e dei *package*
- UML: diagrammi di sequenza e di attività
- *Design pattern*: creazionali, comportamentali, architetturali
- Stili architetturali
- Principi SOLID

Alla luce dell'avvento degli Agenti Generativi

Come lo facciamo (*how*) – 2/2

- **Tramite tre diversi tipi di attività d'aula**
  - **T: Teoria (Vardanega)**
  - **P: Pratica (Cardin)**
  - **PD: Monitoraggio del progetto didattico (entrambi)**
  - **E: Esercitazioni (entrambi)**
- **Stile di lavoro**
  - **Alle lezioni T si viene avendo studiato l'argomento**
  - **Alle lezioni P si dà seguito facendo esercizi**
  - **Nelle lezioni PD si dialoga, approfondendo temi, questioni e criticità**

Fonti e risorse – 1/3

- **Faremo riferimento a**
  - ***Software Engineering*, 10th ed., 2014, di Ian Sommerville, edito da Addison Wesley (Pearson Education)**
  - ***Guide to the Software Engineering Body of Knowledge* (SWEBOK v4)**
    IEEE Computer Society
    Software Engineering Coordinating Committee
    https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering
- **Che ci aiutano a familiarizzarci con le aree di conoscenza della disciplina SWE**
  - **Insieme a materiali di approfondimento associati agli argomenti di lezione («Per approfondire»)**

Fonti e risorse – 3/3

- Come altri testi di consultazione useremo
  - E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides
    Design Patterns, 2002
    Addison-Wesley (Pearson Education Italia)
  - C. Larman
    Applicare UML e i *pattern*
    Pearson Italia (5° edizione, 2020)
- Insieme a molte risorse digitali disponibili in rete sui temi che tratteremo